Yleistä neurologian tärpeistä:

Kyseessä on esseetentti, jossa on saattanut olla aikaisempina vuosina yksittäinen oikein/ väärin tehtävä. Tenteissä on oikeastaan joka vuosi uudet potilastapaukset, mutta aiheet sivuavat toisiaan. Vuosittain toistuvia teemoja on kysymykset AVH, päänsärky, tajuttomuus-/kohtauspotilas, CNS-infektiot, neuropatia, liikehäiriösairaus, joku hermo-lihassairaus (Myastenia gravis/ ALS) ja vuosittainen 1 kpl KNF-kysymys. Apricus-invictus välillä on kysytty jokusen kerran polyradikuliitista, 2x aivovammasta ja 1x muistisairauksista. MS-taudista on kysytty myös pari kertaa.

Näissä tärpeissä on käyty läpi tehtävät viimeisen 4 vuoden ajalta ja tarvittaessa syvennytty Extra-osiossa kyseisen sairauden ominaisuuksiin. Invictusta ennen on wikissä n.60 kyssäriä, joihin voi paneutua itse oman mielenkiinnon mukaan.

Tärpit_Neurologia+NKIR_Apricus (26 + 60)

Neurologian tentit 2025 - C. Apricus

Blokki 1

Tehtävä 1

Aivoinfarktin etiologiat (2p), niiden mukaiset hoidot (2p) ja riskitekijöiden seuranta ja sekundaaripreventiivisen hoidon tavoitteet sairastetun aivoinfarktin jälkeen (2p)

Aivoinfarkti tarkoittaa **valtimotukoksen** aiheuttaman puutteellisen verenvirtauksen eli iskemian aiheuttamaa aivokudoksen pysyvää vauriota. Valtimotukoksen voi aiheuttaa joko embolia tai tromboosi. Emboliat voivat olla esimerkiksi eteisvärinän aiheuttamia, tromboosit puolestaan ovat verisuonen sisälle muodostuvia verihyytymiä.

Hoitona on rekanalisaatiohoidot eli liuotushoito ja/tai trombektomia. Hoito riippuu tukoksen sijainnista, kuinka nopeasti hoitoon hakeuduttiin ja infarktin koosta.

Sekundaaripreventio: Aivoinfarktin sekundaariprevention mahdollisuuksia ovat joko lääkehoito yksin tai verisuonikirurgiaan liitettynä elintavoissa todettuihin vaaratekijöihin vaikuttamisen ohella.

Sairastetun aivoinfarktin jälkeen sekundaariprevention **tavoitteena on estää AVH:n uusiutuminen.** Lääkityksenä etiologian mukainen veren hyytymiseen vaikuttava lääkitys. Eteisvärinäperäisen embolian osalta tämä on tyypillisesti DOAC. Tromboosiperäisessä ASA+dipyridamoli tai klopidogreeli.

Tarkempia tavoitteita on

Kolesterolitaso

- LDL-tavoite <1,4 kun erittäin suuren riskin potilas
    - Esim. korkea FINRISKI
- LDL-tavoite <1,8 kun muu etiologia
- Korkea-annoksinen statiini, etsetimibi, PCSK9-estäjä

Verenpaine
Tavoitetaso kotimittauksissa <130/80

Normoglykemia

Elintapojen osalta

- Tupakoimattomuus
- Alkoholin käyttö suositusten mukaiseksi (miehet max 2 annosta/vrk, naiset 1/vrk)
- Ylipainon vähentäminen
- Liikunta (30 min päivittäin)
- Ruokavalio

Tehtävä 2

Potilas on 72 -vuotias mies, jolla on tyypin II diabetes ja verenpainetauti. Hänelle on vuoden kuluessa ilmaantunut vasemman silmäluomen laskeutumista ja kahtena näkemistä, jotka haittaavat näkökykyä. Oire korostuu iltaa kohden. Neurologisessa statuksessa todetaan ptoosi vasemmalla, lievästi honottava puhe ja oikean yläraajan voiman alenemaa kättä toistetusti nyrkistettäessä.

Mille tasolle, anamneesi ja status huomioiden, löydökset paikallistuvat? Mitä sairautta epäilet (todennäköinen diagnoosi)? Mitkä olisivat keskeiset tutkimukset diagnoosin vahvistamiseksi epäilemässäsi tilassa? Vastaa lyhyesti! (3p)

Ongelma vaikuttaisi paikallistuvan hermo-lihasliitoksen tasolle. Tähän viittaa rasituksessa paheneva lihasheikkous ja iltapainotteisuus. Työdiagnoosiksi syytä asettaa myasthenia gravis, tätä puoltaa myös potilaan ikä ja sukupuoli. Diagnoosiin pääsemiseksi seerumin S-AChR-Ab eli asetyylikoliinireseptorin vasta-aineet ja tarvittaessa MuSK-vasta-aineet eli lihasspesifisen tyrosiinikinaasin vasta-aineet. Neurofysiologian puolella voitaisiin tehdä myastenia-EMG.

<u>Extra:</u>

- Myastenia gravis MG on hermo-lihasliitoksen asetyylikoliinireseptoreita tuhoava autoimmuunisairaus
    - Sen oireistossa korostuu 70% silmäoireet (ptoosi, kaksoiskuvat, dyskonjugaatio) ja 20% bulbaarioireet (puhe- ja nielemisvaikeus). 5-10% esiintyy raajojen tyviosien tai selkärangan lihaksiston heikkous

- Dg on kliininen: Anamneesi + status + labrat + ENMG

- ENMG on ensisijainen laitetutkimus suuressa osassa periferian motosensorisissa oiretiloissa
    - Miten ENMG ja EMG eroavat?
        - ENMG sisältää tutkimukset EMG ja ENG, eli tutkitaan sekä lihaksen että hermottavan hermon toimintaa

- Myastenia Graviksen kannalta perinteinen EMG/ ENMG-tutkimus jää usein negatiiviseksi, sillä myastenia ilmenee vasta lihaksen väsyessä
    - Eli on syytä suorittaa “erikois-ENMG”, esim. myastenia-EMG, jossa potilaan lihastoimintaa tutkitaan potilaan tehdessä toistoliikkeitä (Esim. Käden nyrkistys)
    - Yksisäie-ENMG voi osoittaa yksittäisten lihassyiden spontaanin värinän --> Lihas on väsynyt ja “tärisee”
- Myastenia Gravista voi tutkia myös Tensilon testillä, jossa annosteltu AKE-estäjä edrofoni kumoaa nopeasti ja väliaikaisesti myastenian aiheuttaman lihasheikkouden
    - Kyseessä vanhempaa medisiinaa, jota ei enää juurikaan tehdä

- Kun MG diagnoosi on asetettu, potilaalta kuvataan thorax-TT ja katsotaan, miten kateenkorva voi (etsitään tymoomaa tai hyperplasiaa autoimmuunitilan selittäjäksi). Tymektomia suoritetaan, jos aihetta on

- MG hoidetaan ensisijaisesti pyridostigmiinillä, jos tämä ei riitä, niin mukaan prednisoni tai atsatiopriini tai lopulta biologiset lääkkeet

Tehtävä 3

Olet keskussairaalassa jakamattomassa etupäivystyksessä sijaisena. 40-vuotias mies tulee työterveydestä konservatiivisen alueen ensiapuun (neurologiset potilaat katsotaan siellä myös). Hänellä on ollut useamman päivän ajan lievää lämpöilyä ad 37,5 C, pahoinvointia, tasaista päänsärkyä niskapainotteisena, tajunta on hyvä, mutta hivenen voimaton olo. Silmät ovat valonarat. Ei respiratorisen infektion merkkejä. Kliinisessä neurologisessa statuksessa orientoitunut, puhe sujuvaa, ko-operoiva, mutta jonkin verran voipunut, siristelee silmiä, ei neurologisia puutosoireita, niska jonkin verran jäykkä.

Mikä on työdiagnoosisi? Mikä tutkimus

olisi keskeinen tämän diagnosoimiseksi ja millainen löydös siinä tukee diagnoosiajatustasi?

Jos diagnoosi vahvistuu, miten hoidat (keskeinen hoito)? Vastaa lyhyesti! (3p)

Eli mitä potilaalla on?

- Lievä lämpöily
- Nausea + tasainen päänsärky etenkin niskassa (+niskajäykkyys)
- Kognitio OK, ei neurologisia puutosoireita
- Valonarkuutta ja uupunut

--> epäilynä aseptinen meningiitti

Tutkin potilaan ja jos ei nouse epäilyä hälyttävän korkeasta ICP:stä, **otan likvorin** ASAP

- Kohonnut ICP voi aiheuttaa likvornäytteen yhteydessä tonsillaarisen herniaation, jossa näytteenotto laskee likvortilan painetta ja saa aivot työntymään foramen magnumista kohti selkäydintä
- **Kohonneen ICP merkit** ovat mm. Papillaedeema (ei näy aina), pahoinvointi, päänsärky, neurologiset oireet, persoonallisuuden muutokset, tajunnan tason lasku, staasipapilla (herniaatio) ja **etenkin diagnostisena temppuna aivojen TT/MRI**

Likvor:

- Alkuun voi aina ottaa meningiittipaketin:
  - Solut, diffi, prot., laktaatti, glukoosi, bakteeriviljely ja -värjäys + 2ml varaputkia
    - Ei yleensä tarpeellinen respiratorisen infektion jälkeen lievässä tapauksessa
    - Usein kuitenkin hyvä ottaa, poissulkee bakteerimeningiitin mahdollisuuden (luentodioissa myös suositeltu herkästi TBC-vr ja –vilj)
    - Varaputkista viraalisen etiologian selvittely

- Likvorin sisällön erot esitetty taulukkokuvassa:

Likvornäytteen tulkinta:
Tyypillinen likvorlöyös; aseptinen vs. septinen meningiitti

Likvornäyte	Aseptinen meningiitti	Septinen meningiitti
Leukosyytit, määrä (norm 0-3 x 10^6/l) **ja erittelylaskenta**	**20–200 × 10^6/l** Mononukleaarisia	**1 000 – 5 000 × 10^6/l** polymorfonukleaarisia
Proteiinit (norm. 150-450 mg/l)	normaali – lievästi koholla < 1000 mg/l)	selvästi koholla (>1000 mg/l)
Glukoosi	normaali – lievästi alentunut	matala (< 2 mmol/l)
Laktaatti	normaali	koholla

- **OBS!** Artefaktaveren yhteydessä esiintyy n. 1 leukosyytti / 1 000 erytrosyyttiä.
- Normaalisti siis likvorissa punasoluja 0 × 10^6/l
- (Veressä Leuk 3.4 – 8.2 10^9/l ja Eryt 3.9 – 5.7 x 10^{12}/l)

Aseptisen lieväoireisen meningiitin hoito on oireenmukainen

- Eli i.v. tulehduskipulääke (diklofenaakki, indometasoni, ketoprofeeni), pahoinvointiin metoklopramidi, i.v. nesteytys tarvittaessa
- Hoitopaikka on potilaskohtainen, mutta nuori lieväoireinen voi kotiutua sillä ehdolla, että hakeutuu uudelleen hoitoon oireiden lisääntyessä/ vaikeutuessa
  - Kotiin PO versiot oirelääkkeistä

<u>Extra:</u>

HUOM! Jos olisi vaikea meningiitti, ensimmäisenä likvornäyte + 2x veriviljelyt ja bakteerimeningiitin hoitokuvion mukaan ennen diagnoosin varmentumista *Deksametasoni 0.15 mg/kg × 4 i.v. + keftriaksoni 2 g x 2 i.v. + vankomysiini 15 mg/kg x 2 i.v. (+ ampisilliini*

2g x 6 i.v., jos Listeriariski). Likvornäytteiden yhteydessä otetaan aina lisäpulloja (>2ml) virologisia määrityksiä varten. Jos herpesvirusepäily vaikean aseptisen meningiitin taustalla, hoidoksi i.v. asikloviiri 30mg/kg/vrk.

Meningiitti vs enkefaliitti karkeasti:

Typical features of meningitis vs. encephalitis

	Meningitis	Meningo-encephalitis	Encephalitis
Fever, leukocytosis	Often	Often	Often
Meningeal irritation - Nuchal rigidity - Photophobia	Often	Often	No
Mental status alteration	Sometimes	Often	Nearly always
Seizure	Uncommon		Often
Focal neurologic findings, e.g. - weakness - visual disturbance - aphasia - cerebellar findings - behavior change	Half of patients develop focal findings at some point during the disease course (usually later).	More often than in meningitis.	Hallmark feature
Typical pathogens	Strep. pneumo. N. meningitidis H. influenzae	HSV, VZV Listeria spp.	HSV, VZV Enteroviruses

The Internet Book of Critical Care, emcrit.org/IBCC/meningitis

Aseptinen- vs bakteerimeningiitti:

Taulukko 1. Aseptisen meningiitin ja bakteerimeningiitin erottamisessa auttavia kliinisiä piirteitä ja laboratoriokokeiden löydöksiä.

	Aseptinen meningiitti	Bakteerimeningiitti
Kliininen kuva	Yleisoireita pari vrk. Kirkas tajunta Ei progressiota	Yleisoireita vain lyhyen aikaa Aleneva tajunnan taso
Likvori		
Ulkonäkö	Kirkas	Usein samea
Solukkuus	Lievästi koholla (yleensä < 300 * 10^6 solua/l)	Selvästi koholla (> 1 000 * 10^6 solua/l)
Valkosolujen erittely	Lymfosyyttejä (mononukleaarinen)	Granulosyyttejä (polymorfonukleaarinen) (HUOM! Alussa joskus normaali)
Bakteerivärjäys	Negatiivinen	Usein positiivinen
Proteiini	Lievästi koholla (500–800 mg/l)	Selvästi koholla (> 1 000 mg/l)
Glukoosi	Normaali tai hyvin lievästi alentunut (2–4 mmol/l)	Yleensä alle 2 mmol/l
Laktaatti	Normaali (HUOM! Näytteen pitäminen lämpimässä nostaa arvoa.)	Selvästi koholla (HUOM! Näytteen pitäminen lämpimässä nostaa arvoa.)
S-CRP	Normaali, < 40 mg/l	Selvästi koholla, > 40 mg/l (HUOM! Aivan alkuvaiheen infektiossa joskus normaali)

Tehtävä 4

Neurologisia näköoireita:

Miten migreeniaura ja amaurosis fugax eroavat oirekuvalta toisistaan? (3p)

Mikä on optikusneuriitti? Mihin sairauteen se voi liittyä ja mitä tutkimuksia tällaiselle potilaalle

pitäisi ohjelmoida sen selvittämiseksi? (3p)

Migreeniaura eroaa amaurosis fugaxista.

Migreenin näköaura on usein vähitellen minuuttien kuluessa kehittyvä **positiivinen näköoire.** Positiivisellä näkoireella tarkoitetaan näkökenttään ilmestyviä ylimääräisiä ilmiöitä, kuten sahalaitakuviota tai väreilyä. Migreenin auraoire kestää tavallisesti 5-60 minuuttia. Migreeniaura usein edeltää migreenipäänsärkyä ja siihen voi liittyä myös muita liitännäisoireita.

Amaurosis fugax tarkoittaa toisen silmän osittaista tai täydellistä näön menetystä. Se tapahtuu usein yllättäen ja nopeasti, oire voi ilmetä rasituksessa tai asennon muutoksessa. Sen aiheuttaa a. ophtalmican suonitusalueen verkkokalvoperäinen TIA. Tämän lyhyen (alle 15 min) näköhäiriön ohella ei liity muita oireita.

Optikusneuriitti tarkoittaa näköhermon tulehdusta ja se oireilee usein toispuolisena näön sumentumisena. Voi liittyä MS-tautiin, suurimmalla osalla potilaista tauti alkaa monosymptomaattisena eli ensimmäisen pahenemisvaiheen oireisto paikantuu vain yhdelle hermoston alueelle. MS-taudin diagnostiikkaan kuuluu likvor-tutkimus ja magneettikuva. Magneettikuva näyttää MS-taudin tulehduspesäkkeet aivojen ja/tai selkäytimen alueella. Diagnoosi voidaan myös asettaa, mikäli likvorissa on oligoklonaalista IgG:tä.

Tehtävä 5

67-vuotias mies saapuu terveyskeskuksen vastaanotolle. Hänellä on anamneesissa prostatahyperplasia, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, pitkä tupakkahistoria, mutta lopettanut tupakoinnin 5 vuotta sitten. Lääkitys atorvastatiini 40mg, ASA100mg, bisoprolol 5mg, ramipriili 5mg ja tamsulosiini 0,4mg. Selkäkipujen vuoksi viimeksi ollut vastaanotolla puoli vuotta sitten, tuolloin kiputilanne ohittunut särkylääkkeillä ja omatoimisilla harjoitteluilla. Nyt hakeutunut vastaanotolle noin kahden viikon sisään vähitellen tulleiden jalkaoireiden vuoksi. Alkuun pistelyä molemmissa jalkaterissä ja nyt viimeisen parin päivän aikana kokenut kävelyn vaikeutuneen. Statuksessa toteat aivohermostatuksen normaaliksi, yläraajoissa sensoriikan, voimat ja refleksit normaaleiksi ja symmetrisiksi. Kyykystä ylösnoustessa joutuu ottamaan tuolista tukea, samoin varpailla ja kantapäillä kävely tuottaa vaikeuksia. Sensoriikan raportoi normaaliksi. Patella +/+, akilles -/-, babinski -/-. Periferia lämmin ja pulssit palpoituvat normaalisti.

Mikä on todennäköisin diagnoosi? Perustele. (1p)

Esitiedot

- Vaikeat altistavat tekijät verisuoniperäisille sydän- ja aivotapahtumille
    - Kaikki kuitenkin hoidossa

Oireet ja löydökset

- Alaraajapainotteinen nouseva (2vk) kehittyvä oireisto

- Etenevä lihasheikkous ja refleksipuutokset symmetrisesti
- Toisaalta sensoriikka jaloissa normaali, pistelevä tuntemus
- Periferia lämmin ja pulssit ok --> näillä statseilla tuskin verisuoniperäinen

Eli ei viitteitä akuutista aivoinfarktista, selkäydinvauriosta tai CNS-infektiosta. Hidas oireiden kehittyminen viittaa progressiiviseen tilaan, jota potilaalla dominoi pistelevä tuntemus ja nyt alkaneet motoriset oireet alaraajapainotteisesti:

--> Akuutti polyradikuliitti/ guillain barre

<u>Extra:</u>

Miksi ei aivoinfarkti?

- Yleisesti hiljalleen 2vk aikana kehittynyt oireisto puhuu jo vastaan akuuttia tilannetta
- Molemminpuoleinen aivoperäinen raajaoireisto liittyisi molempia hemisfäärejä affisioivaan tai aivorungon tason infarktiin
- Tukostyypit:
    - <u>Pääsuonen tukos (ICA, vertebralis, basillaris)</u>
        - Oireisto voisi olla ehdottomasti akuutimpi ja potilaalla laajat vaikeat neurologiset oireet
            - ICA tukoksissa toisen puolen ICA ja vertebralikset kykenevät kompensoimaan tukosta jonkin verran, mutta potilaan oireistoon liittyisi tällöin esim. Kaulan-, niskan tai pään alueen kipua ja esim. Hortonin syndrooma, ei molempia alaraajoja affisioivaa motorista heikkoutta
        - Ylämotoneuronin vauriossa refleksiheijasteet ovat ylivilkkaat
    - <u>Aivovaltimotukos ACA, MCA, PCA</u>
        - Potilaalla olisi ACA ja MCA tapauksissa kontralateraali hemipareesi ja mahdollisia aivorunkoalueellisia lisäoireita
        - PCA suonittaa takaraivolohkoa, joten etenkin näön ongelmat dominoisivat potilaan oirekuvaa
    - <u>Aivorunkoinfarkti</u>
        - Aivorunkoinfarktiin liittyy laajat haastavat oireet, joista nyt nostona mahdolliset molemminpuoleiset/ puolta vaihtavat raajaoireet, ataksia, nystagmus, dysfagia, diplopia, dystonia, dyskinesia, dysartria, positiivinen babinski
        - Ylämotoneuronin vauriossa refleksiheijasteet ovat ylivilkkaat
    - <u>Pienten suonten tauti/ lakuunainfarkti</u>
        - Affisioi tyvitumakkeita tai korteksia pieneltä alueelta, oireisto on suppeampi kuin isoissa infarkteissa
        - Silti, pareesi affisioi useammin vain toista puolta, motorisia ja sensorisia komponentteja
        - Ylämotoneuronin vauriossa refleksiheijasteet ovat ylivilkkaat

Miksi ei selkäydinvaurio?

- Molemminpuoleiset alaraajaoireet; vauriopaikan tulisi olla esim. Rintaranka-lantioakselilla
    - Potilaalla olisi laajemmalla alueella alaraajoissa oireita, niin motorisia kuin sensorisia

    - Oireiden ilmaantuminen “hiljalleen” kivutta kahdessa viikossa ilman selkeää vammatapahtumaa
    - Cauda-equina oireyhtymässä olisi kova selkäkipu, virtsaamisvaikeus ja ratsupaikka-anestesia
- Ylemmän motoneuronin vaurio aiheuttaa kiihtyneet refleksit

Tarvitseeko potilas erikoissaanhoidon tutkimuksia? Jos tarvitsee niin mitä ja millä aikataululla? Perustele (3p)

- Kyllä, akuutti polyradikuliitti voi edetä ylöspäin ja lopulta aiheuttaa mm. Hengenvaarallisen hengityslaman --> potilas päivystykseen
- Diagnostiikassa kliininen kuva, **likvornäyte** (infektio?), ENMG (muut lihas-hermosairaudet?), mahdollisesti selkäytimen MRI lannetasolta (voi olla korostuneet hermojuuret)

Kirjoita lähete tarpeelliseksi arvioimaasi RAD/KNF/KLF-tutkimukseen, jossa ovat kaikki tarvittavat tiedot sekä työhypoteesi

(hassu kysymys, sillä pääasiassa tehtävänannon kopioimista ja likvornäyte ei välttämättä tarvitse varsinaista lähetettä, sen ottaa osaava henkilö ja apua voi soittaa esim. Akutologi/ sisätautipäivystäjä/ neurologi. ENMG otetaan usein osastolla ja sillä ei ole päivystyksellinen kiire, sillä varsinaiset tulokset ilmenevät usein vasta 3vk oireiden alettua. Voidaan silti toistaa 1-2 x viikottain. MRI myös täydentävä tutkimus, Guillain Barren diagnoosi on kliininen ja likvor tukee sitä.

Joten valitse myrkkysi (likvor paras tutkimus, mutta se ei ole KNF-alainen niin kirjoita mieluummin ENMG) ja kirjoita ohessa olevan kaltainen lähete (esitiedot, nykyongelma, status, tutkimuspyyntö ja mitä etsitään (+alustava työdiagnoosi)). Luentodiojen mukaan ENMG lähetteet on tosi lyhyitä, ohessa esimerkki:

(ENMG:)

67- vuotias mies, jolla 2vk aikana kehittynyt jalkojen pistelytuntemus ja motorinen heikkous. Oireisto etenkin sääristä alaspäin symmetrisesti, akillesrefleksit eivät tule, babinskit negatiiviset.

Tutkimuspyyntö alaraajojen ENMG: Työdiagnoosina akuutti polyradikuliitti. Hermo-lihasvauriota?

Extra, jos nyt haluaisit tehdä likvor-pyynnön välttämättä:

(Likvornäytteen otto:)

67- vuotias mies, jolla prostatahyperplasia, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, pitkä tupakkahistoria, mutta lopettanut tupakoinnin 5 vuotta sitten. Lääkitys atorvastatiini 40mg, ASA100mg, bisoprolol 5mg, ramipriili 5mg ja tamsulosiini 0,4mg.

Nyt hakeutunut vastaanotolle noin kahden viikon sisään vähitellen tulleiden jalkaoireiden vuoksi. Alkuun pistelyä molemmissa jalkaterissä ja nyt viimeisen parin päivän aikana kokenut kävelyn vaikeutuneen.

Statuksessa aivohermostatus normaali, yläraajoissa sensoriikka, voimat ja refleksit normaalit ja symmetriset. Kyykystä ylösnoustessa joutuu ottamaan tuolista tukea, samoin varpailla ja kantapäillä kävely tuottaa vaikeuksia. Sensoriikan raportoi normaaliksi. Patella +/+, akilles -/-, babinski -/-. Periferia lämmin ja pulssit palpoituvat normaalisti.

Tutkimuspyyntö likvorista: Solut, diffi, proteiini, laktaatti, glukoosi; työdiagnoosina akuutti polyradikuliitti/ Guillain Barre

Minkälaisia tuloksia odotat saavasi tästä tutkimuksesta? (1p)

ENMG:

Ei välttämättä näy vielä mitään, mutta potilaan alkuoireista on jo pari viikkoa, joten miksi ei. Jos merkkejä olisi jo ilmaantunut, ne olisivat hermojen viestinkuljetuksen hidastuminen, lihastoiminnan hidastuminen (latenssi) ja jopa konduktioblokit (viesti ei etene).

Extra:

Likvorista:

Akuutissa polyradikuliitissa ilmenee likvorissa albuminosytologinen dissosiaatio, joka on hieno sana kuvaamaan tilannetta, jossa likvorin proteiinit ovat koholla ja leukosyytit matalat.

Jos likvornäytteen tulkintaa muistelee CNS-infektioiden osalta, voi muistaa, että proteiinit nousevat bakteeri-infektioissa, mutta niin pitäisi myös valkosolujen. Viraalisissa tapauksissa proteiini voi olla normaali/ vähän koholla ja leukosytoosi lymfosyyttipainotteista. Näin akuutin polyradikuliitin likvorlöydös on “erikoinen”, eikä suoraan ohjaa epäilemään CNS-infektiota, vaikka proteiinit koholla ovatkin.

Nice2speculate:

Pelkkä likvorin proteiinien kohoaminen Guillain-Barrenissa voi liittyä tulehdustilan aiheuttamaan proteiinien vuotamiseen likvortilaan esim. BBB läpi tai verenkierrosta. Myös immuunijärjestelmän lisääntynyt vasta-ainetuotanto autoimmuunitilassa voi näkyä selkäydintilan nesteessä.

Tehtävä 6

Parkinsonin taudissa todetaan kiihtyneet refleksit(1p)

Väärin. Parkinsonin taudissa jänneheijasteet ovat yleensä normaalit. Parkinsonin tauti on ekstrapyramidaalinen lliikehäiriö, eikä siihen kuulu pyramidiradan vaurion merkkejä kuten kiihtyneitä refleksejä.

Parkinsonin taudille on tyypillistä episodisen muistin vaikeus jo taudin alkuvaiheessa. (1p)

Väärin. Episodinen muisti on alkuvaiheessa yleensä säilynyt. Tyypillisempiä olisivat toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden häiriöt.

Dopamiinitransportterikuvauksen avulla voidaan selvittää onko potilaalla Parkinsonin tauti
vai atyyppinen parkinsonismi eli ns. Parkinson plus sairaus(1p)

Väärin. Dopamiinitransportterikuvaus ei pysty erottamaan Parkinsonin tautia ja atyyppisia parkinsonismeja. Se erottaa degeneratiivisen parkinsonismin ei-degeneratiivista tiloista kuten esstentiaalisesta vapinasta.

Dopamiiniagonistit voivat aiheuttaa impulssikontrollihäiriöitä (1p)
Oikein

Jos vapina ei lievity levodopalla puhuu se Parkinsonin tautia vastaan(1p)

Väärin. Vapinan puutteellinen lievittyminen ei sulje pois Parkinsonin tautia. Vapina on usein levodopalle huonommin reagoiva oire, bradykinesia ja rigiditeetti lievittyvät yleensä paremmin.

Levottomat jalat oireyhtymän diagnoosia tukee statuksessa havaitut sensoriikan alenemat alaraajoissa(1p)

Väärin. Levottomien jalkojen oireyhtymässä neurologinen status on yleensä normaali.

Blokki 2

Tehtävä 1

74-v nainen on varannut ajan vastaanotollesi Raision terveyskeskukseen 10 päivää sitten tapahtuneen ohittuneen käden toimintahäiriön vuoksi. Tuolloin ilman ennakko-oireita oikea käsi meni heikoksi niin, että puhelin putosi kädestä. Potilas yritti selittää tilannetta kylässä olleelle naapurilleen, mutta ei löytänyt oikeita sanoja. Tätä kesti n. 2 minuuttia. Sen jälkeen olo normalisoitui. Vasta tyttären kehotuksesta hakeutui terveyskeskukseen. Todettuina sairauksina potilaalla on verenpainetauti ja hyperkolesterolemia, joihin lääkitykset. Tupakoinut aiemmin n. 30 vuotta, nyt jo 10v. sitten lopettanut. Pituus on 169cm ja paino 90kg. Nukkuu mielestään hyvin, mutta aamulla on väsynyt ja joskus päätä särkee, tyttären mukaan myös kuorsausta esiintyy. Vastaa alla oleviin kysymyksiin ranskalaisin viivoin.

a) Mitä AVH riskitekijöitä potilaalla on? (1,5p)

b) Voitko päätellä oirekuvan perusteella, minkä aivoverisuonitusalueen häiriöstä on ollut kyse? (0,5p)

c) Tarvitseeko potilas neurologin arviota ja jos tarvitsee niin millä aikataululla? Mitä tutkimuksia neurologi ohjelmoi? (2p)

d) Miten potilaan riskitekijät hoidetaan ja mitkä ovat tavoitteet? (2p)

- Aivoverenkiertohäiriön riskitekijät tällä potilaalla ovat ikä, verenpainetauti, hyperkolesterolemia, tupakkatausta, lihavuus ja kuorsaus (uniapnea).
- Yläraajoihin painottuva heikkous ja puheen tuoton häiriöt viittaavat MCA-suoneen.
- Kyllä tarvitsee, alle 2 viikkoa vanha TIA-kohtaus on omatoimisella potilaalla aihe päivystyksellisille tutkimuksille. Neurologi tilaa pään kuvantamistutkimuksia, ensisijaisesti pään TT:n. Päivystystutkimuksiin kuuluu lisäksi EKG, thx-rtg ja kaulavaltimoiden TT-angiografia. Rutiinilaboratoriokokeet (perusverenkuva ja trombosyytit, CRP, kalium, natrium, kreatiniini, glukoosi, P-TT tai INR (varfariinihoito), P-APTT) kaikille ja aamunäytteestä paastosokeri, pitkäaikaissokeri ja kolesteroliarvot sekä tarvittaessa hyytymishäiriötutkimukset trombofiliaa epäiltäessä.
- Riskitekijät ja tavoitteet

Aloitetaan antitrombootti.

Suuren riskin TIA:ssa (ABCD2 ≥ 4) ASA 100 mg × 1 + klopidogreeli 75 mg × 1 kolmen viikon ajan, jonka jälkeen yleensä klopidogreeli 75 mg × 1

Pienen riskin TIA:ssa klopidogreeli 75 mg × 1, ASA:n ja dipyridamolin yhdistelmä 25/200 mg × 2 tai joskus pelkästään ASA 100 mg × 1

Elämäntavat eli laihdutus ja painonhallinta, voisi vähentää myös kuorsaamista. Kuorsaamista ja uniapneaa tulee selvitellä yöpolygrafialla.
Verenpainetavoite on kotimittauksissa alle 130/80.
Dyslipidemian hoidon tavoite määräytyy riskin suuruden mukaan. LDL-tavoite olisi <1,4, jos taustalla ateroskleroosi, muutoin <1,8. Potilas mahdollisesti on suuremman riskin potilas FINRISKI-arvion perusteella, tätä ei kuitenkaan voi näillä tiedoilla tai tentissä selvittää. Riippuen nykytasosta hoitoa siis tulee tehostaa.

Tehtävä 2

35-vuotias mies tuodaan Tyksin päivystykseen saatuaan elämänsä ensimmäisen kouristuskohtauksen 2 h aiemmin. Sairaushistoriassa ei ole todettuja sairauksia eikä säännöllistä lääkitystä. Potilas työskentelee kuorma-auton kuljettajana. Tavatessa potilas on jo asiallinen, mutta hieman väsähtänyt. Neurologinen status on normaali. Kielessä näkyy puremajälki.

a) mitä anamnestisia seikkoja kysyt potilaalta, jotka voivat altistaa kouristukselle? (1p)

Epileptiselle kohtaukselle altistavat mm.

- Päihteet, korkeakuumeinen infektio, hypoglykemia, elektrolyyttihäiriöt, äärimmäiset rasitustilat (valvominen, maratoonin juokseminen, voimamieskisat...) ja jotkut kohtauskynnystä madaltavat lääkkeet (trisykliset masennuslääkkeet, bupropioni, useat psykoosilääkkeet, tramadoli)

- Myös aivoja vaurioittavat prosessit, esim. Aivovammat, aivosairaudet (kasvaimet, AVH, infektiot) altistavat kohtauksille

- Pelkkä tajunnanmenetys aivojen hypoperfuusiosta voi muistuttaa kouristusta, joten jos ei tarjoudu selkeää syytä kohtaukselle, on kardiogeeninen tutkimus ensisijainen

b) mitä tutkimuksia ohjelmoit päivystyksessä? Entä jatkoja poliklinikalle? (1p)

EKG, A-astrup, verilabrat (PVKT, Na, K, Krea, Ca-ion, CK, ALAT, CRP, TSH, glukoosi!), päihdekäyttöä epäiltäessä GT, B-PEth, U-huumeet. Pään TT poissulkututkimukseksi, Likvor jos epäily CNS-infektiosta/ pään TT ei näy SAV, mutta oireet täsmäisivät.

Kiireellinen lähete neurologille, jos ei osoittaudu selkeää kiireellä hoidettavaa sekundaarista syytä kouristukselle (AVH, aivokasvain, infektio, aivovamma...)

c) Miten kouristuskohtaus vaikuttaa potilaan ajo-oikeuteen? (1p)

Ajokielto tulee jo koko epilepsiaselvityksien ajaksi. Yksittäisen epileptisen kohtauksen jälkeen ajokielto on R1 3kk ja R2 5v. Jos potilaalla nyt olisi jo todettu epilepsia/ useampi vastaava keissi 3v sisään, olisi R1 kielto vähintään 1v ja R2 lopullinen (=väh. 10v kohtaukseton ilman lääkitystä).

Tehtävä 3

Olet kesäsijaisena keskussairaalassa ja teet myös neurologian päivystystä.

Päivystykseen tulee 65-v mies, jolla on viikon sisään ilmaantunut molempien jalkojen heikkoutta ja virtsaretentio. Tutkiessasi toteat, että alaraajojen refleksit ovat vilkkaat eikä niissä ole puolieroja. Babinskit ovat positiiviset. Tuntoraja on navan tasolla ja siitä alaspäin toteat tuntopuutoksen.

a) Millä hermoston tasolla syy todennäköisesti on? (1p)

b) Mikä tämän voisi selittää, mitä epäilet? (1p)

c) Mikä tutkimus olisi keskeinen? (1p)

a) Kyseessä on todennäköisesti selkäytimen kompressio eli vaiva on sentraalinen. Alaraajapareesi yhdistettynä selkeään tuntorajaan ja rakon toimintahäiröön viittaa selkäytimen ongelmaan, positiivinen Babinski ylämotoneuroniin.
b) Todennäköinen syy on selkäytimen kompressio, esimerkiksi nikamavälilevyn aiheuttamana. Voisi olla myös muu selkäytimen traumaattinen vamma.
c) Selän MRI

Tehtävä 4

MS-tauti on autoimmuunitauti, jossa immuunisolut tuhoavat keskushermoston myeliiniä

(oikein)

MS-tauti voi aiheuttaa myeliitin

(oikein)

PPMS alkaa myöhemmällä iällä kuin RRMS

(**OIKEIN)** Primaaristi progressiivinen MS (PPMS) alkaa keskimäärin myöhemmällä iällä kuin relapsoiva–remittoiva MS (RRMS).

Guillain-Barrén syndroomassa todetaan kiihtyneet refleksit (väärin)

(VÄÄRIN) Guillain–Barrén oireyhtymässä jänneheijasteet ovat tyypillisesti heikentyneet tai puuttuvat.

Guillain-Barrén syndrooma vaikuttaa vain raajojen toimintaan, mutta aivohermojen toiminta pysyy normaalina

(VÄÄRIN) Guillain–Barrén oireyhtymä ei rajoitu vain raajoihin, vaan se voi vaikuttaa myös aivohermoihin.

Guillain-Barrén syndrooman hoitona käytetään plasmafereesiä.

(**OIKEIN)**

Tehtävä 5

Huimaus on erittäin yleinen syy hakeutua lääkärin arvioon. Mitkä ovat huimauspotilaan tärkeimmät anamnestiset tiedot? (3p)

Milloin oireet alkaneet, kauan kestävät, onko huimaus jatkuvaa, miten kuvailisi tuntemusta (onko kiertävää, kaatavaa, epävarmuutena tuntuvaa, keinuttavaa, onko pyörtymistä/tajunnan menetystä, onko esioireita (esim. mustumissa silmissä), mikä auttaa/ pahentaa oiretta, onko muita oireita (neurologiset, kuulonalenema, infektiot...), mikä lääkitys käytössä

Tehtävä 6

Tensionaalisen päänsäryn ja migreenin keskeiset diagnostiset erot (3p)

Sairauksien erot ovat niiden patogeneesissa, kestossa, mahdollisissa ennakko-oireissa, kivun lokalisaatiossa ja tyypissä. Tiloja myös helpottaa ja pahentaa eri asiat.

Tässäpä koottuja faktoja ranskalaisin viivoin:

Tensiopäänsärky

Yleistä

- Yleisin primaarinen päänsärky
- Ei usein perinnöllistä taustaa (liittyy henkiseen ja fyysiseen stressiin; jännittyneisyys)
    - riskitekijöitä ovat stressi, masennus, psykologinen kuormitus, huono ryhti, monotoninen liike, istumatyö, lihasjännitys, unettomuus, epäsäännölliset elämäntavat, liikunnan puute ja ravitsemus

Oireet

- Kipukohtaus voi kestää minuuteista-4-6h(-tai jopa kuukausia ja vuosia)
- Oireet pahenevat iltaa kohden, aamulla helpointa
- Ei liity auraoireita
- Päänsärky on jatkuvaa pantamaista ja puristavaa koko pään alueella
- Palpoiden voi olla aristuksia ohimoilla, takaraivossa, niskassa ja hartioilla
- Oireet helpottavat fyysisessä rasituksessa
- Ei usein liitännäisoireita tai vain yksi kerrallaan (joskus kävellessä huimausta tai lievää pahoinvointia, mutta ei varsinaista oksentelua. Myös foto- ja fonofobiaa ilmenee. Näistä vain yksi voi olla kerrallaan!)

Migreeni

Yleistä

- Toiseksi yleisin primaarinen päänsärky
- Usein perinnöllinen tausta

Oireet

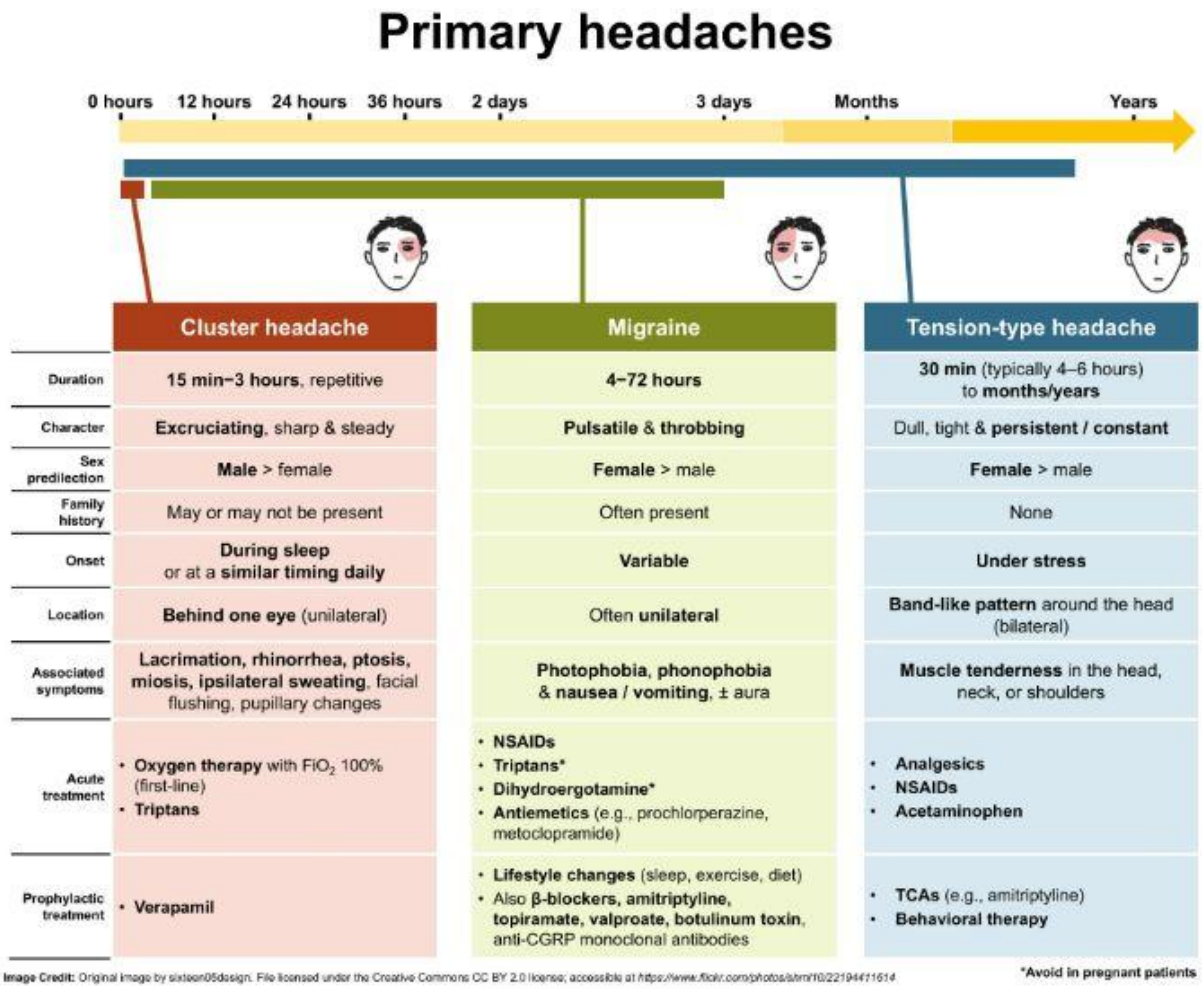
- Kipukohtaus voi kestää 4-72h hoitamattomana
- Migreeni voi olla pahimmillaan heti aamusta
- Voi liittyä auraoireita (15 % tapauksista aurallinen migreeni)
- Päänsärky on sykkivää ja toispuoleista
- Ei palpoituvia kipupaikkoja kallon ulkopuolella
- Oireet pahenevat fyysisessä rasituksessa
- Voi olla liitännäisoireita (pahoinvointi, oksentelu, valo- ja ääniarkuus, komplisoituneissa jopa puhe- ja halvaushäiriöitä)

Extrana lukijalle:

Hoito

- **Jännityspäänsäryn** ensisijainen hoito on liikunta, lihashuolto ja rentoutuminen. Kohtaukseen voi käyttää lyhytaikaisesti NSAID tai parasetamolia. Estohoito on kroonisessa tilassa ensisijaisesti trisyklinen amitriptyliini. Pitkäaikaisesti ei suositella kipulääkkeiden käyttöä, vaan suurin apu saadaan liikunnalla (jopa fysioterapiaa ja ergonomiaa) ja unihoidolla.

- **Migreenin** hoito lievissä tapauksissa myös NSAID+parasetamoli, mutta vaikeammissa ne eivät riitä, joten ensisijaisesti triptaanit. Lisäksi usein kylkeen pahoinvointilääkitys (metoklopramidi). Estohoitoon sopivat beetasalpaajat, ATR-salpaajat, epilepsialääkkeistä valproaatti ja topiramaatti, trisykliset masennuslääkkeet ja CGPR-inhibiittorit. Elintapatekijöiden hallinta myös tärkeää (uni, ravinto, liikunta).



Tehtävä 7

53-vuotias I-tyypin diabetesta lapsuudesta asti sairastanut mies hakeutuu vastaanotollesi puolen vuoden ajan jatkuneen oikean yläraajan heikkouden vuoksi. Alkoholia käyttää >20 annosta viikossa ja tupakoi. Statuksessa toteat molempien yläraajojen distaalipainotteista heikkoutta ja käsien lihaksissa atrofiaa ja jatkuvia faskikulaatioita. Puhe on hieman puuromaista ja potilas raportoi nielemisvaikeuksia, mutta aivohermostatuksessa ei poikkeavaa. Sensoriikka normaalia. Jännevetysheijasteet yläraajoissa selvästi vilkastuneet, enemmän oikealla. Hoffman l.a. positiivinen, babinskit indifferentit.

Tasodiagnostiikka - mihin osaan hermostoa vaurio paikantuu? Perustele. (2p)

Esitiedot?

- 53 v mies, Lapsuudesta T1DM, runsas alkoholin käyttö ja tupakoi

Mitä löydöksiä potilaalla on?

- 6kk kestänyt oikean yläraajan heikkous, joka nyt molemmissa käsissä distaalisesti
- Käsissä atrofiaa ja faskikulaatiot
- Puuromainen puhe ja nielemisvaikeudet
- Aivohermostatus OK, sensoriikka OK
- Refleksit käsissä vilkastuneet, enemmän oikealla
- Hoffman positiivinen, babinskit neg.

Pohdintaa:

Symmetrinen yläraajapainotteinen lihasheikkous, joka on kehittynyt hitaasti kuukausien aikana viittaa hitaasti etenevään prosessiin, joko bilateraalisti hemisfääritasolla, aivorungossa tai selkäytimessä.

--> Tod.näk aikaikkunan takia ei akuutti tila

Puheen puuromaisuus ja nielemisvaikeudet viittaavat aivorunkotason ongelmaan. Potilaalla ei kuitenkaan ole aivohermostatuksessa poikkeavaa

--> Kokonaiskuva huomioon ottaen kyseessä ei tod.näk. ole AVH, selkäydinvaurio tai CNS-infektio.

Lihasten atrofia ja faskikulaatiot

--> Alamotoneuronin vaurio.

Kiihtyneet refleksit ja Hoffman positiivinen yläraajoissa

--> Ylemmän motoneuronin vaurio.

Normaali sensoriikka --> motorista systeemiä affisioiva tila (tuskin siis selkäydinvaurio/ puristustila tai diabeettinen neuropatia tai alkoholin aiheuttama aivorapistuma).

= Hitaasti progressoiva yläraajojen symmetrinen motorinen heikkous, jossa ala- ja ylämotoneuronin vaurion ominaisuuksia. Kyseessä on todennäköisesti ALS.

<u>Extra:</u>

Mikä on Hoffmanin testi?

Ylempää motoneuronia testaava ylärajan testi, jossa potilaan keskisormen kynttä napautetaan nopeasti alaspäin. Positiivisessa tuloksessa potilas koukistaa ja abduktoi peukalonsa. Samalla voi tulla etusormen fleksio.

Mikä on todennäköisin syy (työdiagnoosi)? (1p)

Amyotrofinen lateraaliskleroosi ALS

Mitä tutkimuksia neurologi ohjelmoi? (1p)

Diagnoosina kliininen kuva, jonka yhteydessä ALS tutkitaan ENMG (ja MRI poissulkututkimuksena).

Mitä löydöksiä odotat näistä tutkimuksista? (2p)

ENMG voi osoittaa alamotoneuronin denervaation ja spontaania lihasaktivaatiota.

= Eli alamotoneuronit muodostavat vähemmän hermo-lihasliitoksia ja toisaalta myös kommunikoivat heikentyneesti ylämotoneuronien kanssa

Denervaatio= vähemmän informaatioreittejä

Spontaani lihasaktivaatio= esim. Faskikulaatiot; eli motoneuronit eivät säätele lihaksen toimintaa

Blokki 3

(NKIR kotitentti erillisenä pdf-tiedostona)

Tehtävä 1

Olet keskussairaalan päivystävä lääkäri ja yksityispuolelta lähetetään päivystykseen potilas,

jolla on todettu pään kuvantamisessa aivoinfarkti.

a. Mitkä ovat tärkeitä asioita, joihin kiinnität huomiota anamneesissa ja statuksessa? (2p)

Kohdennetaan aivoinfarktiin:

- Esitiedot
  - Perussairaudet ja lääkitys
    - Etenkin RR-tauti, diabetes, hyperkolesterolemia, eteisvärinä, sepelvaltimotauti, myös voi kysyä onko historiassa SLT ja tiedossa sydämen väliseinän aukko
    - Onko aiempia infarkteja, onko NKIR operaatioita päähän tai vaikea aivovamma<3kk, onko aivokasvaimia, onko aiempia aivoverenvuotoja
    - Lääkityksestä kiinnostaa etenkin verenohennuslääkkeet
  - Toimintakyky ennen kohtausta
    - Onko työssäkäyvä, onko harrastuksia, oliko kävelykykyinen vai makoileeko vain pyörätuolissa?
  - Tupakointi ja päihteet
  - Ruokavalio
- Oireisto
  - Miten ja milloin alkoi

        - Heräsikö unesta vai tuliko keskellä päivää, kauan oireiden alusta on
    - Millainen oireisto
        - Halvaukset, aivohermojen toiminta, kognitio, yleisesti neurologiset ongelmat?
        - Pahoinvointi, huimaus, päänsärky, tajunnan taso…
- Status
    - Trauman merkit kehossa ja etenkin pään alueella
    - Kognitio ja tajunnan taso
    - Puheen tuotto ja ymmärrys
    - Neglect
    - Silmät (osoittaako samaan suuntaan, devioiko, mustuaisissa eroja, reagoiko valoon…)
    - Halvausoireet (kasvot, kehon lihaksisto, kummalla puolella)
        - Motoriikka ja heijasteet
    - Koordinaatio
    - Sensoriikka
    - Vitaaleissa
        - EKG, RR, happeutuminen, lämpötila
    - Labroissa
        - Perusjutut: PVKT, elektolyytit, krea, alat, CRP, Gluk, harkitusti sydänmerkkiaineet
        - Hyytymisjärjestelmä: INR, APTT tai Tromb

b. Mitkä ovat aivoinfarktin mahdolliset etiologiset tekijät ja miten niitä tutkitaan? (2p)

Kaikissa potilastietojen tutkiminen paljastaa jo paljon sairauksien hoidoista ja tasapainosta. Yleensä etiologia tromboottinen/ embolinen. Iskeemisen infarktin lisäksi voi olla myös hemoraginen infarkti.

Tärkeimmät aivoinfarktin etiologiat ovat: sydänperäinen embolisaatio (EKG, UKG), suurten suonten ateroskleroosi (kallonsisäiset tai kaulavaltimot) (TT-/MRI-angio, tarv. DSA) ja kallonsisäisten pienten suonten tauti (pään TT/ MRI)

Muita tiloja kattavammin:

Sairaudet

- Pään trauma (hemoraginen infarkti) --> TT
- Verenpainetauti voi liittyä moneen --> RR mittaus
- Sydänsairaudet, mm: --> EKG, UKG, sepelvaltimotutkimukset
    - Eteisvärinä
    - Eteislepatus
    - Aiempi sydäninfarkti
    - Keinoläppä (endokardiitti)
    - Aortan dissekaatio
- Suurten suonten ateroskleroosi
    - Dyslipidemia; Hyperkolesterolemia --> labrat
    - Diabetes --> Verensokerimittaukset
- Aivoverenvuoto –> aivojen TT

Harvinaisempia

- SLT ja potilaalla avoin kammioväliseinäaukko --> SLT suhteen status ja UÄ
- Kaulavaltimoahtauma –> UÄ ja etenkin angio

- Protromboottiset tilat --> tutkitaan FV Leiden, protrombiinin mutaatio G20210A ja antitrombiinin, proteiini C tai –S puutos (ei tarvitse muistaa ulkoa, hölmö kysymyksenasettelu)

c. Mitkä ovat sekundaaripreventiiviset hoitovaihtoehdot eri etiologioiden mukaan? (2p)

Vuotoriskin mukaan affisioituneen aivosuonen jatkolääkitys:

- Pienten suonten tauti
  - Pieni vuotoriski: hoidetaan DAPT3 vk, jonka jälkeen pysyvä ASA + dipyridamoli
  - Suuri vuotoriski: ASA, jatkoon mah. Klopidogreeli tai ASA+dipyridamoli
- Suurten suonten tauti
  - Aina DAPT 3vk, sitten pelkkä klopidogreeli tai ASA+dipyridamoli

Muissa tiloissa:

- Trauma (älä kaatuile)
- Verenpainetaudin hoito (RR alle 130/85 mmHg)
- Sydänsairaudet:
  - Eteisvärinä ja -lepatus (oikeanlainen lääkitys; DOAC käytössä oikealla annoksella)
    - Isoloidussa eteisvärinässä LDL<1.8, jos ei ateroskleroosia, pienten suonten tautia, DM, mun vjt, FINRISKI >15%
  - Sepevaltimotautiin oikea lääkitys oikealla annoksella
  - Endokardiitissa mikrobihoito
  - Aortan dissekaatiossa etenkin nousevassa osassa kirurgia
- Suurten suonten ateroskleroosi
  - Dyslipidemia; Hyperkolesterolemia (hyvä hoitotasapaino ja oikeanlainen ruokavalio + liikunta, LDL<1.4)
  - Diabetes (hyvä hoitotasapaino)
- Aivoverenvuoto (esim. Aneyrusmassa alkuun uusintavuodon riskin alentamiseksi traneksaamihappo akuutisti ja verenpainetaudin hoito. Mahdollisten hoitotoimenpiteiden jälkeen perussairauksien hoitoa.)

Harvinaisempia

- SLT ja potilaalla avoin kammioväliseinäaukko (SLT hoitaminen, esimerkiksi DOAC ja kammioväliseinän sulku)
- Kaulavaltimoahtaumassa
  - Lievässä kaulavaltimodissekaatiossa 6kk NOAC/varfariini, vaikeassa kirurgia
  - Ateroskleroottisessa tilassa ASA, statiinit ja verenpainehoito (vaikeassa kirurgia)
- Protromboottisissa tiloissa mm. Verenohennus

Tehtävä 2

Miten migreeniauran ja aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat näköoireet eroavat oirekuvaltaan

toisistaan? (3p)

Katso Apricus blokki 1 tehtävä 4.

Lyhyesti vastattuna:

Migreenin näköauraoire on hitaasti tai vähintäänkin hitaammin kehittyvä, positiivinen ja ohimenevä. Positiivinen näköoire tarkoittaa siis näkökenttään ilmestyviä ylimääräisiä ilmiöitä, kuten sahalaitakuviota tai väreilyä.

Aivoverenkierronhäiriössä oire on äkillinen, negatiivinen eikä välttämättä ohitu. Se on maksimaalinen heti alussa eikä etene. AVH:n aiheuttama näköoire voi olla homonyyminen näkökenttäpuutos tai amaurosis fugax -tyylinen. Aivoverenkiertohäiriössä on usein myös muita neurologisia puutosoireita.

Tehtävä 3

Toimit Kaarinan terveyskeskuksen vuodeosaston lääkärinä. Vuodeosastolle on otettu

81-vuotias Parkinsonin tautia sairastava mies yleistilan laskun vuoksi. Esitiedoissa hänellä

on 10 vuotta aiemmin diagnosoidun Parkinsonin taudin lisäksi TIA-kohtaus kolme vuotta

aiemmin, verenpainetauti ja hyperkolesterolemia. Potilas on viime kuukausien aikana

laihtunut ja hän on kärsinyt pahoinvoinnista ja näköhäiriöistä (ötököitä lavuaarissa,

ihmishahmoja ikkunan takana). Potilaan kuulo ja kävely ovat pitkään olleet huonoja.

Statuksessa potilas on selinmakuulla. Kaikissa raajoissa toteat voimakasta lihastonuksen

kasvua. Potilas ei kykene itse nousemaan istuvaan asentoon, hänet täytyy jäykkyyden

vuoksi avustaa kainaloista ylös. Vapina on lievää, sitä näkyy käsissä sekä levossa että

kannatuksessa. Jänneheijasteet eivät tule kunnolla esiin. Potilas on paikkaan ja aikaan

desorientoitunut.

PVK, elektrolyytin normaalit, CRP 12, kainalolämpö 37,2 C. EKG:ssa sinusrytmi 68/min.

Potilaan lääkelista: ASA 100 mg x 1, simvastatiini 20 mg x 1, metoklopramidi 10 mg x 2,

losartaani 50 mg x 1, pramipeksoli 1.05 mg depot x 1 , levodopa/karpidopa 100/25 mg 1 x 5,

haloperidoli 1 mg x 2-3.

Mitä lääkitysmuutoksia teet? Ilmoita muutos tai muutokset ja lyhyt perustelu (3p)

Parkinson potilaalle ei ikinä saa antaa perinteisiä neuroleptejä, joista nyt tässä on käytössä haloperidoli!

- Neuroleptit toimivat dopamiinireseptorien antagonisteina

    - Kumoavat siis Parkinson-lääkityksen vaikutuksen, joka nyt johtanut potilaalla lisääntyneisiin motorisiin ja ei-motorisiin oireisiin
    - Pahimmillaan neurologinen kriisi ja potilas menehtyy (täytyy tunnistaa väärä lääkitys jo PTH tasolla)
- Toisen sukupolven uudemmista neurolepteistä voi käyttää tarvittaessa ensisijaisesti ketiapiinia tai toissijaisesti klotsapiinia
    - Vähemmän haittoja ja vaikutuksia Parkinsoniin

Samoin pahoinvointilääke Metoklopramidi toimii dopamiiniantagonistina, joten tämä tulee vaihtaa myös pois. Ensisijaisesti Parkinson potilaiden pahoinvointiin on domperidoni, joka on erityislupavalmiste (myös dopamiiniantagonisti, mutta ei läpäsise BBB). Myös ondansetroni käy.

Pahoinvointioire voi myös väistyä haitallisten lääkkeiden poistuttua listalta.

Tehtävä 4

Oikein-väärin-väittämiä (1p/kohta, väärästä vastauksesta -1p)

- Kaulavaltimon dissekaatio voi aiheuttaa Hornerin syndrooman

Oikein.

- Sarjoittaisen päänsäryn estohoidon ensilinjan lääke on karbamatsepiini tai

Okskarbatsepiini

Väärin. Sarjottaisen päänsäryn estohoidossa käytetään verapamiilia.

- Rimegepanttia voi käyttää migreenin kohtauslääkkeenä.

Oikein. Yleensä vaikeahoitoisen migreenin kohtauksiin.

- CGRP-vasta-ainetta voi käyttää kunnes raskaustesti on positiivinen

Väärin. CGRP-vasta-ainehoito on lopetettava perheenlisäystä suunnitellessa.

- Tensionaaliseen päänsärkyyn ei liity oksentelua

Oikein. Ei yleensä liity.

- Trigeminusneuralgian akuutti hoidossa auttaa 100% hapen hengittäminen

Väärin. Happihoitoa käytetään sarjoittaisen päänsäryn kohtaushoidossa.

Tehtävä 5

Toimit terveyskeskuslääkärinä, vastaanotollasi on arviossa 18-vuotias nainen, jolla taustalla

astma ja ahdistuneisuushäiriö. Hän on 10 vuorokautta sitten saanut äkillisen kohtauksen,

jossa hän on menettänyt tajuntansa, ja kohtauksen nähneen kaverin mukaan samassa

yhteydessä potilas on yläraajoillaan jotenkin kouristellut tai nykinyt ehkä noin minuutin ajan.

Mitä asioita sinun tulisi selvittää anamneesissa ja statuksessa? (4 p)

Anamneesi:

- Potilaan perussairaudet ja lääkitys, esim.
    - Neurologiset sairaudet
    - Sydän- ja verisuonisairaudet
    - Diabetes
    - Dyslipidemia
    - Ahdistuneisuus
    - Astma
    - Kohtauskynnystä alentavia lääkkeitä ovat mm:
        - trisykliset masennuslääkkeet, bupropioni, useat psykoosilääkkeet, tramadoli
- Esitiedot
    - Tupakointi, alkoholi, liikkuminen, työssäkäyvä?
    - Aiempaa vastaavaa?
- Silminnäkijän havainnot
    - Esioireita
        - Ilmoittiko huimauksesta, pahoinvoinnnista, heittikö silmissä, näkikö valonvälähdyksiä, kuuliko suhinaa/ huminaa, oliko sekava; huusiko, oliko poissaoleva, persoonallisuuden muutokset, edelsikö kouristusta kehon muu jäykistyminen
    - Kohtaus
        - Miten tapahtui; missä tapahtui? liittyikö kaatumiseen (löikö päänsä)? Oliko päihteiden käyttöä? Vuorokaudenaika? Raskas liikunta?
        - Kauan kesti? Oliko kouristus symmetristä? Potilaan silmien asento? Vaahtosiko suustaan? Laskiko alleen? Loukkasiko itseään kouristuksen yhteydessä? Kouristiko useasti välillä kohtauksen laantuen? Oliko sekava kohtauksen jälkeen?
- Potilaan oma muisti tapahtuneesta (kognitio kohtauksessa)
- Altistavat asiat
    - Runsas valvominen, päihteet, raskaat fyysiset suoritukset, lääkitys, pään traumat, perussairaudet
    - CNS-infektiot (seksianamneesi, matkustusanamneesi, yleisesti sairastelu viime aikoina, läheisten sairastelu)
    - Ahdistuneisuus --> synkopee?
    - Huonosti hoidettu astma ja liikunta --> synkopee hapenpuuttesta?

Status:

- Yleisstatus
    - Pään ja niskan alueen palpaatio (trauman merkit)
    - Auskultaatio (infektiot ja sydämen toiminta)
    - Ihon kunto (infektiot, traumat)
    - Suun kunto (puremat)

- Neurologinen status
- EKG
- Labrat
    - A-astrup, P-glukoosi, PVK, elektrolyytit, Krea, ALAT, CK, TSH, CRP
        - Harkitusti sydänmerkkiaineet ja päihdetestit (puhallus, GT, B-PEth, U-huumeet)

<u>Extra:</u>

- Muut tutkimukset
    - Jos olisi neurologisia puutteita, päivystyslähete ja TT
    - Samoin jos CNS-infektio-oireita (päivystykseen ja likvor ja mah. kuville)

- Potilas päätyy nyt joka tapauksessa epilepsian jatkoselvittelyihin neuron polille ja saa selvitysten ajaksi ajokiellon

Tehtävä 6

Toimit keskussairaalan konservatiivisena päivystäjänä. Potilaasi on 46-vuotias mies, jolla ei ole aiemmin todettuja pitkäaikaissairauksia, tupakoinut 19-vuotiaasta alkaen, alkoholia juo puolison mukaan viikonloppuisin 1–2 iltana 5–10 olutta kerralla. Ensihoito on tuonut potilaan päivystysarvioon samana päivänä tulleen hänen elämänsä ensimmäisen kouristuskohtauksen vuoksi. Hänellä on 4 päivää sitten alkanut päivittäinen fluktuoiva kuumeilu, kotona mitattuna kainalolämpö ad 39,2 C. Tämän lisäksi hän on ollut kovin väsynyt. Pientä nuhaakin ollut viime päivinä, toisaalta tälle kroonista taipumusta muutenkin. Ei muita hengitystieinfektion oireita. Potilas ja puoliso epäilleet taustalla influenssaa. Ei virtsaamisvaivoja tai ihomuutoksia. Puolison mukaan potilas on nyt parin viimeisen päivän ajan ollut puheissaan lievästi sekavan oloinen ja muistikin vaikuttanut reistailevan. Otetuissa laboratoriokokeissa CRP 9, lievä leukosytoosi 9.6, muilta osin PVK normaali, myoglobiini koholla 254, CK normaalirajoissa 213, Na, K ja Krea normaalit. Tavatessasi potilaan hän on tajuissaan, mutta hieman voipunut, desorientoitunut ja sekava. Potilaalla on ohjeiden noudattamisessa vaikeuksia, mikä hankaloittaa statuksen tekemistä, mutta ainakaan mitään ilmeisiä halvausoireita et totea. Paikalle saapunut puoliso arvioi potilaan voinnin olevan tällä hetkellä pitkälti samanlainen kuin jo pari edeltävää päivää ennen kouristusta.

Mikä on ensisijainen työdiagnoosisi ja mitkä ovat tärkeimmät päivystykselliset jatkotutkimukset? (2 p)

Työdiagnoosi on enkefaliitti. Enkefaliittiin viittaa uusi kouristuskohtaus ja potilaan kognitiiviset oireet. Lisäksi kuume viittaa infektioon, matala CRP ja maltillinen leukosytoosi puhuvat bakteeriperäistä

tulehdusta vastaan, muttei toki poissulkevasti. Keskeistä olisi aloittaa asikloviirihoito (+keftriaksoni), ottaa likvornäyte ja kuvata pään TT.

Extra:

- Normaali likvor ei poissulje enkefaliittia!
    - On hyvä muistaa silti, että enkefaliitti on epätodennäköinen, jos potilas on kuumeeton ja likvor on normaali

- Mitä enkefaliitissa likvorista halutaan nähdä?
    - Tutkitaan samoja juttuja kuten meningiitissä:
        - Solut (+diffi), porteiinit, glukoosi, laktaatti + varaputket
    - Enkefaliittikokeet likvorista:
        - Aina halutaan tietää käytännössä tehdä bakteerivärjäys ja –viljely
            - Virusvasta-aineet, PCR-tutkimukset ja IgG-indeksi
                - IgG-indeksillä tutkitaan tulehduksellisia aivosairauksia, eli esim. Viraalinen enkefaliitti ja autoimmuunitilat

Taulukko 2. Enkefaliitteja aiheuttavat mikrobit, joiden osoittamiseen aivo-selkäydinnesteestä on tällä hetkellä käytettävissä PCR- eli polymeraasiketjureaktiomenetelmä.

HSV-1
HSV-2
HHV-6
VZV
CMV
Enterovirukset
EBV
Parvovirus
HIV
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Borrelia burgdorferi
Mycobacterium tuberculosis

Tehtävä 7

Mihin oireisto todennäköisimmin lokalisoituu ja mikä on työdiagnoosisi? Mikä on ensisijainen jatkotutkimus? Perustele lyhyesti.

- 60v mies, jolla diabetes, verenpainetauti, pitkä tupakkahistoria ja runsasta alkoholinkäyttöä tulee vastaanotollesi eilen äkillisesti ilmaantuneen kivuttoman oikean alaraajan heikkouden vuoksi. Statuksessa potilas antaa hieman hitaan vaikutelman ja toteat oikean alaraajan lihasvoimat kauttaaltaan heikentyneiksi vasempaan verrattuna. Oikealta patella- ja akillesheijasteet vaimentuneet, babinskit fleksiot. Sensoriikka intakti. Yläraajoissa ei poikkeavia löydöksiä. (2p)

Äkillinen kivuton asymmetrinen alaraajaheikkous, jossa alamotoneuronin vaurion kuva. Sensoriikka OK. --> mahdollisesti akuutti vasen ACA-infarkti

- Huomio kohdistuu äkilliseen ykspuoleiseen kivuttomaan alaraajapareesiin, jonka yhteydessä potilaan kognitio mahdollisesti alentunut
    - Selkäydin- tai perifeerisen hermon vauriossa voisi esiintyä raajan/ selän kipua, eikä niihin liity potilaan hidastuneisuus
- Alamotoneuronin vaurion kuva voi liittyä tilanteen varhaisuuteen, sillä joskus korteksi-infarktin alkuvaiheessa refleksit voimat vaimentua, vaikka pääasiassa infakrtitilat esiintyvätkin ylemmän motoneuronin vauriona
    - Eli parempi varmistaa potilaan tila ja tutkia infarktiepäily

Pään TT (ja angio)!

- 42v perusterve nainen tulee vastaanotollesi 3kk kestäneen, jatkuvasti pahenevan oireiston vuoksi raportoiden kipua ja tuntopuutosta vasemmalla keskisormessa, sekä vasemman yläraajan heikkoutta. Statuksessa toteat keskisormen lievän tunnonaleneman lisäksi heikkoutta kyynärnivelen extensiossa, ranteen flexiossa ja sormien extensiossa. Refleksit biceps vas/oik +/+, tri ceps -/+, brachioradialis +/+. Alaraajoissa ei poikkeavia löydöksiä. (2p)

Hitaasti ilmaantunut asymmetrinen yläraajan motorinen ja sensorinen alentuma, jossa sormen kiputiloja ja tricepsheijaste ei tule --> n. radialiksen tai sen hermojuuren vaurio

- Hermojuuri C5-T1, mutta biceps OK, joten ei C5 tai C6. Keskisormen tuntohermotus tulee C7. --> C7 ongelma, pitkäkestoinen paheneva oireisto kielii puristustilan puolesta
- Kaularangan voi kuvata MRI

- 50v mies, jolla lääkitykset verenpainetautiin, hyperkolesterolemiaan ja kilpirauhasen vajaatoimintaa, tulee vastaanotollesi kaksoiskuvien vuoksi. Oireiston ajallinen kehitys jää epäselväksi. Aamulla oireisto poissa, mutta pahenee usein iltaa kohden niin ettei pysty enää lukemaan kirjaa ellei sulje toista silmää. Statuksessa visus normaali, pupillareaktiot normaalit ja silmien liikkeet täydet, eikä aivohermojen osalta muutenkaan todeta poikkeavaa. Vasen luomi hieman oikeaa alempana, peittää osin mustuaisen. Pidempään ylöspäin katsoessa ilmaantuu kaksoiskuvia ja katseen dyskonjugaatiota. Sensomotoriikka ja refleksit raajojen osalta normaalit. (2p)

Asymmetrinen ptoosi ilman aivohermojen puutoksia, potilaalla diplopiaa ja katseen konjugaatiota silmiä rasittaessa pitkäaikaisella katseella ylöspäin. Oireisto ilmenee päivän kuluessa ja rasituksessa.

-->Hermo-lihasliitoksen ongelma: Myasthenia gravis

Jatkotutkimuksena yleensäkin myasteniapotilaalta kiinnostaa toistoliike ENMG + yksisäie ENMG (verestä voi katsoa asetyylikoliinivasta-aineet)

- Huomio, että perus ENMG ei välttämättä näytä mitään poikkeavaa, sillä sairaus liittyy rasituksessa ilmenevään lihasheikkouteen asetyylikoliinireseptorien tuhoutumisesta
    - Yksittäinen ENMG:ssa tutkittu hermoviesti voi kulkea ihan normaalisti ja aiheuttaa normaalin lihasvasteen
- Yksisäie ENMG osoittaa yhden lihassäikeen värinän (heikko lihassolu vapisee)

Blokki 4

Tehtävä 1

Ambulanssi soittaa ennakkotiedon sairaalaan kuljetuksessa olevasta potilaasta, jolla on tunti sitten alkanut äkillisesti toisen puolen heikkous ja puhekyvyn vaikeus. Vastaa ranskalaisin viivoin.

a) mitkä ovat todennäköisimmät erotusdiagnostiset vaihtoehdot (1p)?

b) mitä tietoja yrität selvittää ensihoidolta ja sairaskertomusteksteistä? (2p)

c) minkä akuuttihoitojen mahdollisuutta potilaan kohdalla arvioit? (1p)

d) mitä tutkimuksia potilas tarvitsee sairaalassa ja mitä tekijöitä näillä tutkimuksilla pyrit selvittämään? (2p)

d) Aivohalvaus (aivoinfarkti, aivoverenvuoto,), TIA
d) Oireiden tarkka alkamisaika, niiden kehittyminen, aiempi sairaushistoria (eteisvärinä, aiempi AVH, verenpainetauti, diabetes yms). Lääkitys (AK-lääkitys tai verihiutale-estäjät). Aiempi toimintakyky? Kouristus?
d) Trombolyysi tai mekaaninen trombektomia
d) Oireiden alusta on vain tunti. Tärkeintä on poissulkea aivoverenvuoto eli pään natiivi TT olisi tärkein. Lisäksi voidaan tehdä angio-TT, jolla voidaan etsiä trombektomiaan sopivaa suurten suonten tukosta. Lisäksi tietysti peruslabrat ja EKG, thx-rtg.

Tehtävä 2

Potilas on 65-vuotias Parkinsonin tautia 10 vuotta sairastanut mies. Tauti on bradykinesia ja rigiditeetti painotteinen, vapinaa on vain vähän. Muina sairauksina prostata hyperplasia. Hän asuu kotona vaimon kanssa ja pääasiassa hoitaa päivittäiset asiansa itse. Ongelmia aiheuttavat levodopan aiheuttamat pakkoliikkeet ja toisaalta yllättävät OFF-tilanteet, jolloin ei pääse liikkumaan. Näitä tulee päivittäin ja silloin tarvitsee vaimon apua. Lääkityksenä on selegiliini (MAO-B inhibiittori) 10mg x 1, Levodopa/karpidopa/entakaponi 100/25/200mg 2 tunnin välein ja amantadiini 100mg x2. Dopamiiniagonisti on purettu impulssikontrollihaittojen vuoksi pois. P.o. lääkitysmuutoksia käyty läpi kattavasti, mutta tilannetta ei ole saatu paremmaksi.

Mitä arvelet neurologin ehdottavan seuraavalla kontrollikäynnillä? Perustelut? (3p)

Eli potilaalla menossa todennäköisesti pitkäaikaiseen levodopa-lääkittyyn Parkinsoniin liittyvä tilanvaihteluoireisto:

Levodopaan liittyviä tilanvaihteluita hoidetaan:

- Lyhentämällä levodopan annosväliä

- Siirtymällä yhdistelmävalmisteeseen
- Mahdollisesti lisäapuna
    - Aloittamalla lääkeinfuusio
    - Syväaivostimulaatio
    - HIFU

Potilaalla nyt jo levodopan annosväli 1h (tiheä) ja hän käyttää yhdistelmälääkitystä (entekaponi = COMT-estäjä, karpidopa = estää levodopan hajoamisen). Potilaalla myös käytössä amantadiini, joka auttaa etenkin tilanvaihteluissa estämällä glutaminergisia NMDA-reseptoreita (yliaktiiviset pakkoliikkeissä).

Potilas silti oireinen --> Lääkkeisiin reagoimaton Parkinson --> on aika erikoishoidoille, kuten lääkeinfuusiolle, syväaivostimulaatiolle tai HIFU:lle

- Lääkeinfuusiossa potilas saa infuusiolaitteen, joka annostelee jatkuvasti levodopamiinia (+lisäaineet) potilaan suolistoon
- Syväaivostimulaatiossa esim. Subtalaamiseen nukleukseen asennetaan stimulaattori, joka tehostaa tyvitumakejärjestelmän toimintaa
- HIFU (korkeaenerginen ultraäänihoito) on tarkasti aivojen rakenteita tuhoava menetelmä, jolla haluttu kohde voidaan “hävittää” aivoista ilman kirurgiaa

Tehtävä 3

Toimit keskussairaalan yöpäivystäjänä. Potilas on 34-vuotias mies, aiemmin terve. Työskentelee postinkantajana. Harrastaa pyöräilyä ja kuntonyrkkeilyä. Lapsena joskus päänsärkyjä, joissa oksensi, mutta näitä ei 20 vuoteen ole ollut. Kaksi viikkoa sitten alkanut uusi päänsärky, joka herättää yöllä. On erittäin kovaa, oikealla puolella painottuen silmän seutuun. Kipu kestää noin tunnin ja saattaa alkaa hetken päästä uudestaan. Ibuprofeenia ja parasetamoli kokeillut, näistä ei apua. Nukkuminen surkeaa tästä syystä. Kivun aikana liikuskelee asunnossa, paikallaan olo vaikeaa. Kylmällä säällä ulkona on hieman parempi olo. Kipukohtauksen ohituttua vointi on normaali ja potilas on kyennyt käymään töissä ilman ongelmia. Nyt potilaalla jälleen kipu päällä, on tuskainen, kiroilee, pitelee oikeaa puolta päästään. Neurologisen statuksen tekeminen haastavaa tästä johtuen, potilaan vaikea olla paikallaan. Kasvot symmetriset, ei pupillipuolieroa ja muutoinkin toteat neurologisen statuksen normaaliksi.

Mitä epäilet? Perustelut? Miten hoidat? (3p)

Epäilen sarjoittaista päänsärkyä, joka on etupäässä 30–50-vuotiaiden miesten sairaus. Toispuoleisesti silmän ympäristöön paikantuva, yöllä nukahtamisen jälkeen alkava, erittäin voimakas päänsärky vittaa sarjoittaiseen päänsärkyyn. Hoidan akuuttia kohtausta 100% hapella virtauksella 12-15l/min ja subkutaanisella sumatriptaaniannoksella. Estolääkkeeksi tulevaisuudessa verapamiili.

Tehtävä 4

Monivalinta o/v

a) Normaali pään MRI poissulkee Alzheimerin taudin

- **<u>Väärin.</u>** Normaali pään MRI ei poissulje Alzheimerin tautia. Erityisesti taudin varhaisvaiheessa MRI saattaa olla löydöksetön.

b) Asetyylikoliiniesteraasin inhibiittori kuuluu aloittaa jo varhaisessa Alzheimerin

Taudissa.

<u>Oikein.</u>

c) Frontotemporaalidegeneraatiossa lähimuisti voi säilyä hyvänä taudin alussa.

<u>Oikein.</u>

d) CERAD kuuluu perusterveydenhuollossa tehtäviin tutkimuksiin muistioireen

Selvittelyssä.

<u>Oikein.</u>

e) Lewy kappale taudissa esiintyy tyypillisesti kuuloharhoja ensioireena

- **<u>Väärin.</u>** Lewyn kappale -taudissa tyypillisiä harhoja ovat näköharhat, joita voi esiintyä jo taudin varhaisvaihessa.

f) PET-tutkimuksella voidaan tutkia aivojen amyloidikertymää.

<u>Oikein.</u>

Tehtävä 5

a) Kuinka pitkään vamman jälkeinen tajuttomuus enintään kestää lieväksi luokittuvassa

aivovammassa? (1 p)

b) Kuinka pitkään vamman jälkeinen posttraumaattinen amnesia enintään kestää lieväksi

luokittuvassa aivovammassa? (1 p)

c) Tajuttomuuden aiheuttajat, luettele ranskalaisin viivoin. (2 p)

d) Vertaile virusmeningiitin ja bakteerimeningiitin kliinisiä oireita ja löydöksiä. Mitä yhteistä näillä on? Miten nämä kliinisesti eroavat toisistaan?(2p)

d) Enintään 30 minuuttia.
d) Enintään 24 tuntia.
d) Metabolinen syy, intoksikaatio, hypoksia/iskemia (sydänpysähdys, sokki, kuristminen), infektio, diffuusi aivoperäinen (epilepsia), kohonnut ICP (SAV, meningiitti, enkefaliitti, hydrokefalus), vaskulaarinen syy (infarkti, vuoto), trauma, kasvain,
d) Yhteistä; kuume, niskajäykkyys, likvorin tulehduslöydökset.
    a. Virusmeningiitti on usein lievempioireinen, yt saattaa olla hyvä, tajunnan taso pysyy. Likvorissa lymfosyyttivoittoinen löydös, lievä proteiinin nousu, glukoosi normaali
    b. Bakteerimeningiiti on äkillinen ja vakava yleisinfektio. Korkea kuume, potilaat oikeasti sairaita. Tajunnan taso laskee monella, likvorissa neutrofiilivoittoinen löydös, korkea proteiini, matala glukoosi.

Aivovamman luokittelu:

Vasa centralsjukhus
Vaasan keskussairaala

Vaikeusasteen luokittelu

- Lievä
  - GCS-pistemäärä 13–15 puolen tunnin kuluttua vammasta ja koko seurannan ajan JA jokin seuraavista:
  - Enintään 30 minuutin tajuttomuus
  - Enintään 24 tunnin PTA
  - Vähäinen vamman aiheuttama kallonsisäinen löydös aivojen TT- tai magneettikuvauksessa
  - Esim. vähäinen määrä verta subaraknoidaalitilassa, pieni subduraalihematooma
- Keskivaikea
  - Vamman aiheuttama kallonsisäinen löydös aivojen TT- tai magneettikuvauksessa JA jokin seuraavista:
    - GCS-pistemäärä 9–12 puolen tunnin kuluttua vammasta tai jossain vaiheessa sen jälkeen
    - Yli 30 minuutin mutta enintään 24 tunnin tajuttomuus
    - Yli 24 tunnin mutta enintään 7 vuorokauden PTA
- Vaikea
  - Vamman aiheuttama kallonsisäinen löydös aivojen TT- tai magneettikuvauksessa JA jokin seuraavista:
    - GCS-pistemäärä enintään 8 puolen tunnin kuluttua vammasta tai jossain vaiheessa sen jälkeen
    - Yli 24 tunnin tajuttomuus
    - Yli 7 vuorokauden PTA
- Aivotärähdys eli erittäin lievä aivovamma
  - Aivotoiminnan häiriö on ohimenevä ja lyhytkestoinen eikä siihen liity hetkellistä pidempää tajuttomuutta tai amnesiaa eikä kuvantamislöydöksiä

Tehtävä 6

Vastaanotollesi tulee 66-vuotias juuri eläkkeelle jäänyt mies. Hänellä on aiemmin todettu hyperkolesterolemia ja käyttää lääkityksenä simvastatin 40mgx1. Alkoholinkäyttö maltillista, lopettanut tupakoinnin 10v sitten. Potilas raportoi n. vuoden verran alaraajoissa distaalisesti polviin asti puutumista ja pistelyä, sekä lieviä polttavia kipuja. Käsissä ja sormissa

vastaavanlaista oiretta. Oireisto hiljalleen pahentunut. Statuksessa lihasvoimat ovat kauttaaltaan normaalit ja symmetriset. Sensoriikan osalta kosketus- ja vibraatiotunto ovat intaktit. Kylmätunto oirealueella puuttuu, kiputunto alentunut ja kevyt kosketuskin saa aikaan epämiellyttävää kivunkaltaista tuntemusta. Lihastonus ja jännevenytysheijasteet normaalit, babinskit fleksiot.

a) Mihin oireisto lokalisoituu ja mikä on työdiagnoosisi? Perustele lyhyesti. (3p)

Esitiedot

- 66v mies, jolla hyperkolesterolemia, tupakkataustaa

Mitä potilaalla on?

- Vuoden verran alaraajojen symmetrista distaalista puutumista, pistelyä ja polttelua
- Käsissä samat
- Motoriikka OK. Sensoriikassa kylmätunto oirealueella puuttuu, kiputunto alentunut ja kevyestä kosketuksesta kivunkaltaista tunnetta (allodynia)
- Refleksit OK

--> Perifeerinen sensorinen ongelma kaikissa raajoissa; Sensorisen ääreishermoston polyneuropatia, tarkemmin ohutsäiepolyneuropatia (vaurio lämpöä ja kipua tuntevissa osissa)

b) Mitä kliinisen neurofysiologian (KNF) palveluita tilaisit tälle potilaallesi? (1p)

Ihon koepala

(Siitä lasketaan hermosäikeiden tiheys. ENMG mittaa vain paksuja säikeitä, ei siis sovi tähän).

c) Kirjoita KNF-lähete, jossa ovat kaikki tarvittavat tiedot sekä työhypoteesisi! (1p)

66-vuotias mies, jolla n. vuoden verran symmetrista alaraajojen distaalista puutumista, pistelyä ja polttelua. Käsissä samanlaiset oireet. Motoriikka OK, refleksit OK, sensoriikassa kylmätunto oirealueella puuttuu, kiputunto alentunut ja kevyestä kosketuksesta kivunkaltaista tunnetta.

Tutkimuspyyntö käsien ja jalkojen ihon koepalasta; polyneuropatiaa?

d) Minkälaisia tuloksia odotat KNF:ltä saavasi? (1p)

Koepalasta näkyy vähentynyt hermosäikeiden tiheys.